நபர் மூலமாகவோ இயக்கப்படுவதன் மூலம் அது மின்னழுத்த இரட்டிப்பாக்கியாக செயல்படுகிறது.

இவ்வசதி மின்வழங்கிகளை 115 v மின்னழுத்ததிலோ 230 v மின்னழுத்தத்திலோ செயல்பட உதவுகிறது. திருத்தியானது, சீராக்கப்படாத DC மின்னழுத்தத்தை உற்பத்தி செய்து பிறகு வடிகட்டி மின்தேக்கிக்கு அனுப்புகிறது. முக்கிய வழங்கியிலிருந்து திருத்திச் சுற்றினால் பெறப்படும் மின்னோட்டம் AC மின்னழுத்தத்தின் உச்சங்களில் சிறு சிறு துடிப்புகளை ஏற்படுத்தும்.

புரட்டி நிலை

இப்பகுதி கட்டப்படத்தில் 8.21–ல் இரண்டாவது நிலையாக காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் நேரடியாகவோ அல்லது திருத்தி சுற்றிலிருந்தோ வரும் DC மின்னோட்டம் திறன் அலையாக்கி (Oscillator) யின் மூலம் AC மின்னோட்டமாக மாற்றப்படுகிறது இந்த திறன் அலையாக்கியில் பயன்படுத்தப்படும் வெளியீட்டு மின்மாற்றி, அளவில் சிறியதாகவும் ஒரு சில சுற்றுகளைக் கொண்டதாகவும் இருப்பதால் இது குறைந்த அதிர்வெண்களை (10 kHz முதல் 100 kHz வரை) தரக்கூடியது. இந்த அதிர்வெண் பொதுவாக 20kHz–ற்கும் அதிகம் உள்ளவாறு அமைக்கப்படும்.

ஏனென்றால் 20kHz–க்கு அதிகமாக உள்ள அதிர்வெண்களை மனிதர்களால் கேட்க இயலாது. இந்த இயக்கிகளின் செயல்பாடு, பலநிலை MOSFET பெருக்கி (உயர் இலாபத்தைப் பெறுவதற்காக) செயல்பாடாக அமைகிறது. MOSFET எனப்படும் டிரான்சிஸ்டர்கள் குறைந்த மின்தடையில் அதிக மின்னோட்டத்தைக் கையாளும் திறன் பெற்றது.

சீராக்கம்

அலைபேசியில் மின்னேற்றம் மட்டும் செய்யப் பயன்படும் மின்னேற்றுக் கருவி ஆனது (Charger), ஒரு எளிமையான OFFLINE இயக்கி மின் வழங்கி எனப்படுகிறது. இந்த எளிமையான சுற்றில், இரண்டு டிரான்சிஸ்டர்கள், ஒரு ஒளி – இணைப்பி (opto – coupler) மற்றும் திருத்தி டையோடுகள் ஆகியவைகள் செயலாற்றும் சாதனங்களாக பயன்படுகின்றன.

ஒரு பின்னூட்டச்சுற்று, வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தைக் கண்காணித்து அதனைக் குறிப்பு மின்னழுத்தத்துடன் ஒப்பீடுவதை படம் 8.18–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. வடிவமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் தேவைக்கேற்றவாறு கட்டுப்படுத்தி, ஒரு தனி வழிமுறைகளை (Isolation mechanism) கொண்டுள்ளது (எ.கா ஒளி–இணைப்பி). இது DC வெளியீட்டிலிருந்து கட்டுப்படுத்தியைத் தனிமைப்படுத்துகிறது. கணினிகள் தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் VCD–களின் மின் வழங்கியில் ஒளி இணைப்புகள் உள்ளதால், இது வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

மின்மாற்றி வடிவமைப்பு (Transformer Design)

AC மின்வழங்கியிலிருந்து ஒரு இயக்க நிலை மின் வழங்கி (SMPS) மின்னோட்டத்தைப் பெற்று (Off line–மாற்றி) தனியாக இயங்குவதற்கு ஒரு மின்மாற்றித் தேவை. சில DC – DC மாற்றிகளிலும் இந்த மின்மாற்றி இருந்தாலும், இவ்வகைகளிலும் தனிப்பட்டு இயங்கத் தடையேதுமில்லை. SMPS மின்மாற்றிகள் உயர் அதிர்வெண்களில் இயங்கக்கூடியவை. Off line–மின்வழங்கிகளில் பயன்படும் மின்மாற்றிகள் அளவில் சிறியதாகவும், விலை குறைவானதாகவும் 50 H_Z முதல் 60 H_Z வரை அதிர்வெண்களில் இயங்கக் கூடியதாகவும் இருக்கும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 234 1/18/2020 11:13:03 AM